

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Desarrollo del Sistema Web “Sistema Administrativo y de Control de Reservas”

Tarea Académica del Curso de PROGRAMACIÓN 3

Equipo “Los HardCoders de Notepad++”

AUTORES

Charly Rodrigo Gallegos Oyarce - 20212527
Luis Gabriel Blas Ramirez - 20210999
Diego Alex Acuña Tafur - 20211889
Jordan Jeremy Campos Chacpa - 20236098
Karina Jannet Pérez Vásquez - 20234939
Cristhian Andres Chujutalli Martinez - 20213438

DOCENTE:

Eric Raphael Huiza Pereyra

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos y Resultados	3
3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web	3
4. Descripción del Negocio	4
5. Descripción del Producto de Software	4
6. Catálogo de Requerimientos	6
7. Diagrama Físico de la Base de Datos	9
8. Pantallas	11
9. Conclusiones	17
10. Referencias	18

1. Introducción

En la actualidad, la agencia turística Loro Express comercializa sus servicios a través de múltiples canales digitales, tales como Airbnb, Viator, GetYourGuide y Cookly. Sin embargo, la gestión de la información generada a través de estos canales se ha vuelto un desafío debido a la dependencia de procesos manuales. Esto genera retrasos operativos, pérdida de trazabilidad y dificulta el cruce de datos. Por ello, para solventar esta necesidad, surge la iniciativa de implementar un sistema de integración que permita automatizar la gestión de reservas desde el proveedor principal, con el fin de optimizar el manejo de la información y la toma de decisiones.

2. Resumen

El documento detalla la automatización del sistema de reservas de Loro Express, una agencia de turismo sostenible cuyos ingresos financian los proyectos humanitarios de Reciprocity NGO en Lima. Para eliminar los errores, retrasos y la falta de trazabilidad que causaba la gestión manual de sus canales de venta globales (como Airbnb o Viator), se desarrolló un ecosistema tecnológico integrado por un middleware en Java conectado a webhooks de Bókun, un procesador asíncrono en Python y una base de datos MySQL. Esta solución centraliza y consolida automáticamente cada transacción en una interfaz web modular, optimizando la logística operativa

3. Objetivos y Resultados

El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar un middleware orientado a objetos que automatice la recepción, procesamiento y centralización de las reservas turísticas desde múltiples canales digitales, optimizando así la capacidad operativa y de gestión de la empresa. Para materializar esta solución, el desarrollo se enfoca en cumplir los siguientes hitos técnicos:

- Integrar el sistema con la API del proveedor Bókun mediante el uso de webhooks, permitiendo la captura y sincronización de transacciones en tiempo real.
- Diseñar e implementar la capa de modelo en Java, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos para estructurar fielmente las entidades del negocio.
- Construir una base de datos relacional centralizada que garantice la trazabilidad de cada operación y brinde soporte a las funciones de los distintos roles del sistema.

Como resultado de esta tarea académica, se espera entregar una solución arquitectónica que solvante las deficiencias manuales de un modelo de negocio real. A nivel técnico y académico, este avance se traducirá en la entrega del código fuente en Java con la navegabilidad de clases correctamente programada, un diagrama físico de base de datos normalizado, y un catálogo estructurado de requerimientos funcionales (operaciones CRUD) y no funcionales. Con estos entregables, se sentarán las bases tecnológicas para el posterior despliegue del sistema completo.

4. Planificación del Desarrollo del Sistema Web

Semana	Descripción
01	Selección de grupos.
02	Reunión para planificación y descripción del negocio mediante lluvia de ideas.
03	Elaboración de la capa de modelo JAVA y requerimientos RF/RNF.

04	Corrección de errores presentados en la retroalimentación y avance de la esquematización de la BD.
05	Implementación de la capa de DBManager y Persistencia.
06	Corrección de errores presentados en la retroalimentación y cambios en requerimientos.
07	Reestructurar el diseño de la arquitectura de la BF y mejorar la lógica de la capa de Persistencia mediante procedimientos.
08	Implementación de la capa de Negocio y diseño de interfaces web.
09	Exámenes Parciales
10	Levantamiento de correcciones y cambio en la lógica del diagrama de clases DER.
11	Implementación de nueva lógica de negocio y mejoras de la interfaz web.
12	Correcciones en la lógica del backend e implementación de Bokún en Java y Python.
13	Conexión de Backend con FrontEnd y aplicación de requerimientos al 80%
14	Cambios en la estructura del FrontEnd y cambio en la lógica de negocio.
15	Implementación de reportes y despliegue de versión final.

5. Descripción del Negocio

Desde 2011, Loro Express es una compañía social y sostenible que es gestionada por descendientes de la cultura inca. Su objetivo es proporcionar experiencias genuinas que muestren el "Perú real" mediante su patrimonio histórico, paisajes y gastronomía. El negocio actúa como el brazo comercial y la principal fuente de financiación de la organización benéfica hermana Reciprocity NGO, que no tiene fines lucrativos. Esta última utiliza una parte importante de los ingresos del negocio para llevar a cabo proyectos relacionados con infraestructura, nutrición y actividades humanitarias en los asentamientos humanos más desfavorecidos de las afueras de Lima.

El valor añadido de la agencia se basa en una cartera diversificada que abarca desde tours de realidad social y talleres culinarios participativos en comunidades locales hasta paquetes nacionales exclusivos con destinos emblemáticos como Ica, la Amazonía y Cusco. Este modelo de gestión se apoya en un equipo de expertos locales, guías y conductores comprometidos con la difusión de su patrimonio cultural. Esto garantiza que cada servicio no solo cumpla con los más altos estándares de seguridad y calidad, sino que también impulse el crecimiento económico y el desarrollo social en Perú.

6. Descripción del Producto de Software

El software se presenta como una plataforma en línea diseñada para automatizar la gestión de solicitudes de servicios turísticos, brindando también la opción de realizar copias de seguridad

manuales. El sistema permite la recepción de solicitudes a través de la API de Bókun y ofrece al operador un control ágil sobre las reservas y la gestión de quejas en tiempo real. Asimismo, proporciona al analista informes interactivos para monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI), mientras que el administrador cuenta con un panel de control para garantizar la seguridad del sistema y la configuración general. Esta arquitectura técnica asegura que los procesos esenciales, como la planificación de rutas y la atención a quejas, se lleven a cabo de manera eficiente y con completa trazabilidad.

Este software será una solución tecnológica y automatizada diseñada bajo requisitos que pidió el cliente y que necesita, con el firme objetivo de actuar como el motor digital que impulsa la misión de Loro Express. La plataforma funciona como el centro neurálgico de datos y soporte operativo para la organización, integrando cada transacción comercial con los objetivos humanitarios de la ONG Reciprocity para garantizar una gestión impecable de los recursos. Al fusionar la innovación técnica con el compromiso social de sus creadores, el producto asegura que el crecimiento del negocio se traduzca directamente en una mejor calidad de vida para las comunidades locales, consolidando un ecosistema digital sostenible.

7. Métodos y Procedimientos

Para el desarrollo del Sistema Administrativo y de Control de Reservas se aplicó una metodología modular, separando el proyecto en backend Java, frontend C# y base de datos MySQL. Esta organización permitió distribuir responsabilidades, mantener una arquitectura por capas y facilitar la integración entre la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

Método	Procedimiento aplicado
Metodología de desarrollo	El sistema fue desarrollado de manera incremental, avanzando por módulos funcionales. Primero se definieron las entidades principales y la base de datos; luego se implementaron las capas de persistencia, negocio y servicios; finalmente, se integró el frontend con los servicios REST del backend.
Arquitectura backend	El backend en Java se organizó por capas: modelo, persistencia, negocio y servicios REST. Esta separación permitió que las entidades, el acceso a datos, las reglas de negocio y la exposición de servicios mantuvieran responsabilidades independientes.
Persistencia de datos	La base de datos fue implementada en MySQL. Para el acceso a datos se utilizaron clases DAO y procedimientos almacenados, permitiendo centralizar operaciones de registro, consulta, actualización, desactivación, auditoría, notificaciones y reportes.
Comunicación cliente-servidor	El frontend desarrollado en C# consume los servicios REST publicados por el backend Java mediante clientes HTTP y DTOs, permitiendo intercambiar información entre ambas aplicaciones y mostrarla en las pantallas del sistema.
Integración con Bókun (Middleware)	Middleware en Python/Flask (Railway) recibe webhooks de Bókun, los encola en Redis para procesamiento asíncrono y los reenvía al backend Java (AWS EC2), que mediante un procedimiento almacenado los dispersa en las tablas transaccionales, logrando sincronización automática de reservas desde múltiples canales (Viator, GYG, Airbnb, Klook).
Seguridad y roles	La autenticación valida las credenciales del usuario en el backend. Según el rol asignado, el sistema habilita o restringe funcionalidades para Administrador, Analista u Operador.
Auditoría y notificaciones	Las acciones relevantes se registran en una bitácora de auditoría para conservar trazabilidad. Además, se generan notificaciones asociadas a eventos operativos como reservas, reclamos o errores de integración.
Reportes	Los reportes de ventas y calidad se generan desde el backend Java mediante JasperReports, utilizando procedimientos almacenados como fuente de datos y permitiendo la exportación de resultados en formato PDF.

La relación detallada entre los métodos implementados en Java y los procedimientos almacenados utilizados por cada módulo se presenta en el Anexo A.

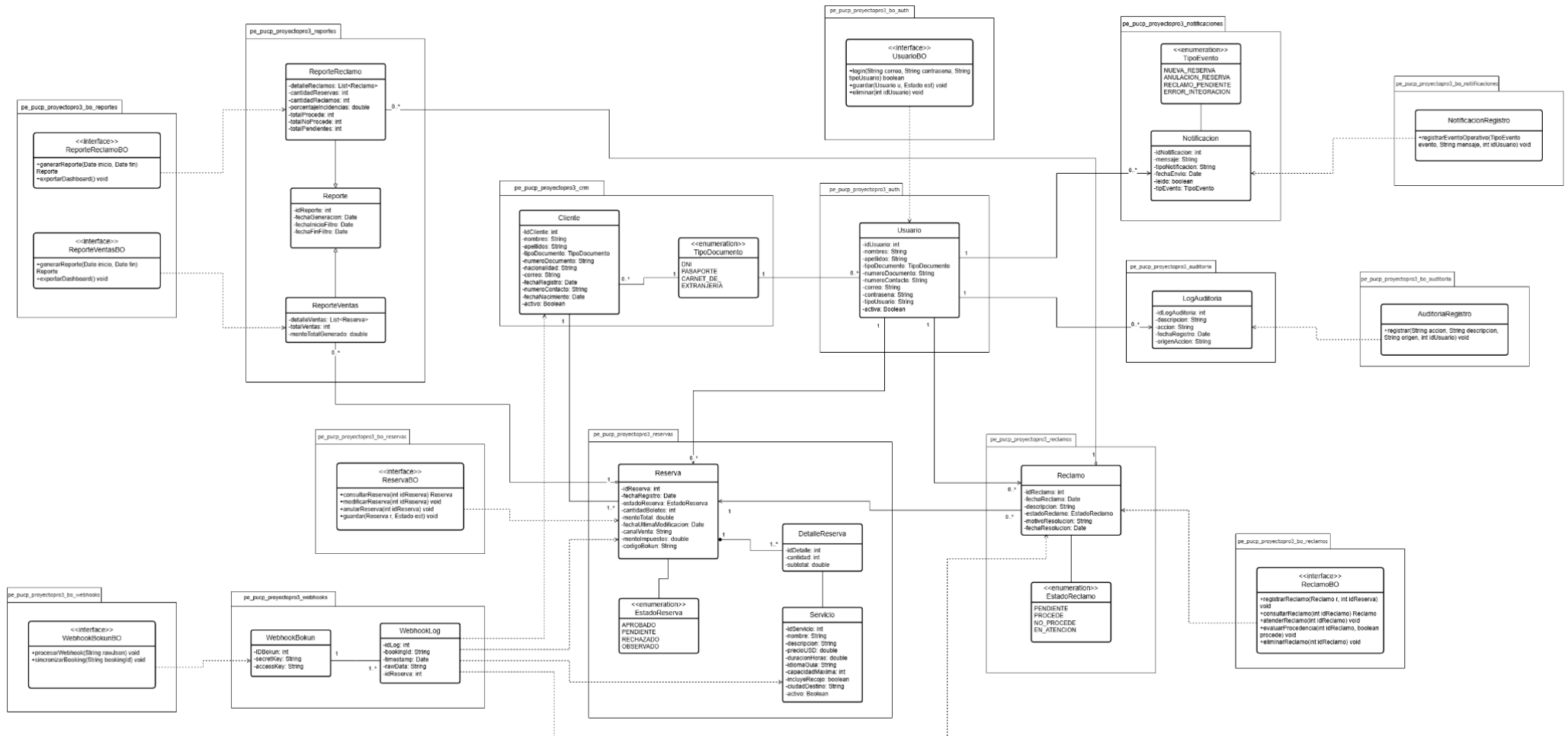
8. Catálogo de Requerimientos

ID	Descripción	Tipo	Prioridad
RF1	El sistema debe permitir el registro, modificación, activación/desactivación y búsqueda de Usuario, aplicando una arquitectura de control de acceso basado en roles (RBAC).	Funcional	Alta
RF2	El sistema debe gestionar el acceso mediante Login, Logout, validando las credenciales ingresadas (correo y contraseña) contra los registros del sistema para proteger la sesión del usuario.	Funcional	Alta
RF3	El sistema debe controlar los niveles de autorización de los trabajadores mediante la asignación de roles predefinidos (Administrador, Analista, Operador), restringiendo el acceso a las interfaces y funcionalidades según el rol correspondiente.	Funcional	Alta
RF4	El sistema debe permitir la visualización en modo de solo lectura de la información detallada del Cliente al momento de visualizar una Reserva. Estos datos son registrados automáticamente a través de la integración con Bókun.	Funcional	Alta
RF5	El sistema debe permitir la visualización en modo de solo lectura de la información detallada del Servicio (como su precio base) al momento de visualizar una Reserva. Estos datos son persistidos automáticamente desde la plataforma Bókun, garantizando la estructura matemática para el cálculo de los subtotales.	Funcional	Alta
RF6	El sistema debe permitir al Operador consultar, modificar y anular las Reservas registradas en el sistema, manteniendo la integridad de los registros en la base de datos. El registro automático del consolidado de Reservas y sus detalles mediante la integración con Bókun se gestiona de forma independiente.	Funcional	Alta
RF7	El sistema debe realizar el cálculo automático de los montos de la reserva. Esto incluye el cálculo del subtotal por cada Detalle de Reserva (multiplicando la cantidad por el precio del servicio), así como el desglose del monto total final, actualizando estos valores ante cualquier modificación realizada por el Operador.	Funcional	Alta
RF8	El sistema debe recibir y transformar (parseo) las peticiones webhook en formato JSON provenientes de la API de Bókun, extrayendo la información para convertirla en los registros exactos de Cliente, Servicio, Reserva y Detalle de Reserva, permitiendo su posterior inserción en la base de datos.	Funcional	Alta

RF9	El sistema debe permitir al Operador registrar, consultar y gestionar reclamos, asegurando estrictamente su vinculación a una Reserva existente, dando seguimiento a su estado sin eliminación del registro.	Funcional	Alta
RF10	El sistema debe gestionar la resolución de reclamos mediante un modelo de Máquina de Estados Finitos, donde la acción de atención transicionará el registro del estado 'Pendiente' a 'En Atención', y la acción de evaluación determinará el dictamen final del reclamo entre los estados 'Procede' o 'No Procede'.	Funcional	Media
RF11	El sistema debe permitir consultar y buscar los registros originales recibidos desde Bókun, incluyendo identificador de reserva, fecha de recepción, estado de procesamiento y contenido JSON asociado.	Funcional	Media
RF12	El sistema debe permitir al Analista generar reportes de ventas, incluyendo una lista de reservas, el total de registros procesados y el monto total generado, aplicando filtros paramétricos por fechas, así como permitir la exportación a formato PDF.	Funcional	Media
RF13	El sistema debe generar reportes analíticos de calidad operativa, incluyendo una lista de reclamos, la cantidad total de reservas, cantidad total de reclamos, detalle de la resolución y el porcentaje de incidencias, aplicando filtros por rango de fechas, incluyendo la funcionalidad de exportar la información a formato PDF.	Funcional	Media
RF14	El sistema debe registrar automáticamente una bitácora de auditoría con las acciones críticas realizadas por los usuarios, incluyendo usuario responsable, fecha, acción ejecutada y módulo afectado.	Funcional	Alta
RF15	El sistema debe procesar en un Dashboard los indicadores clave de rendimiento (KPIs), mostrando en pantalla los valores totales de ingresos, cantidad de reservas, número de reclamos y porcentaje de incidencias.	Funcional	Media
RF16	El sistema debe permitir filtrar y buscar reservas registradas por código, cliente, servicio, estado y fecha, facilitando el seguimiento operativo de las reservas sincronizadas.	Funcional	Media
RF17	El sistema debe mostrar y permitir gestionar las notificaciones operativas registradas en el sistema para los usuarios operativos, relacionadas con eventos como nuevas reservas, anulaciones, reclamos pendientes o errores de integración.	Funcional	Alta
RF18	El sistema debe permitir a los usuarios gestionar el estado de las notificaciones que les han sido asignadas, ejecutando la	Funcional	Media

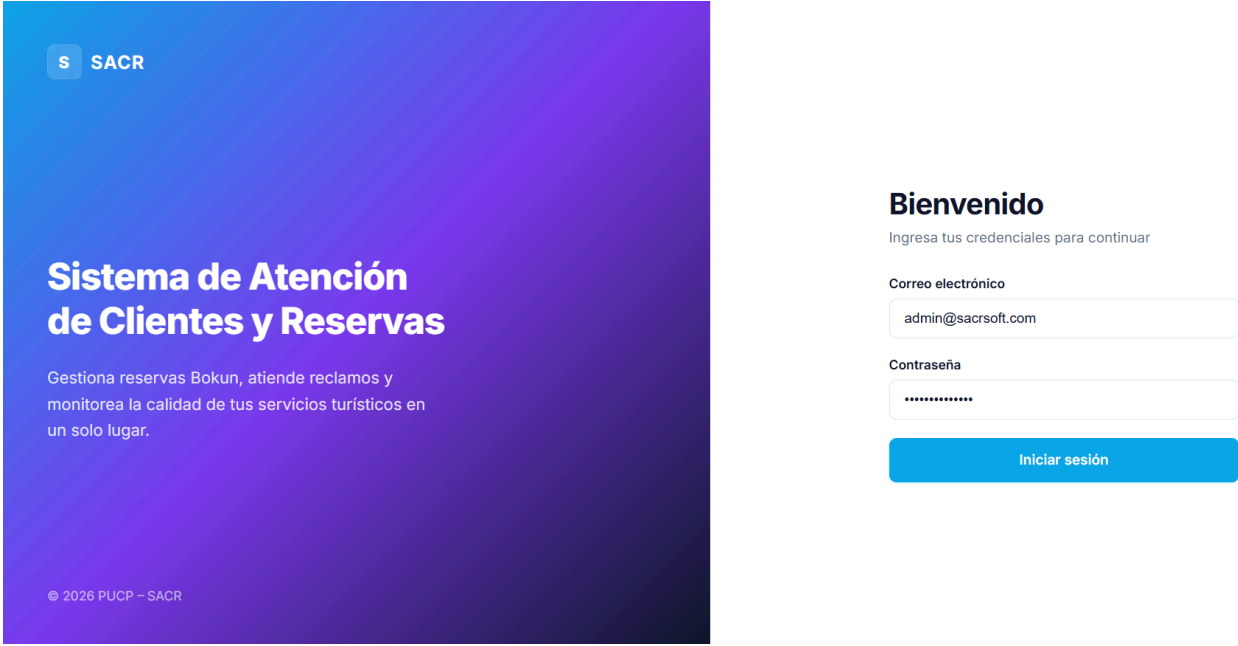
	acción de marcarlas como leídas para actualizar su estado de seguimiento.		
RNF1	El sistema debe garantizar compatibilidad visual y funcional con navegadores modernos basados en Chromium, como Google Chrome (v.144+).	No Funcional	Alta
RNF2	El endpoint público de webhooks debe validar la autenticidad de las peticiones de Bókun mediante firma criptográfica (HMAC-SHA1).	No Funcional	Alta
RNF3	El sistema backend, como parte del procesamiento futuro asociado a la integración con Bókun, debe procesar las notificaciones asincrónicamente (Redis) para responder con código HTTP 200 en menos de 2 segundos.	No Funcional	Alta
RNF4	El sistema, como parte del procesamiento futuro asociado a la integración con Bókun, debe poseer un mecanismo de tolerancia a fallos que reencole los trabajos de procesamiento si la base de datos se desconecta.	No Funcional	Alta
RNF5	Las contraseñas de todos los Usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos utilizando el algoritmo presentado en clases.	No Funcional	Alta
RNF6	La interfaz gráfica del panel administrativo debe contar con un diseño responsivo para garantizar navegación fluida en computadoras y tablets. Versiones de	No Funcional	Media

[Diagrama UML de los paquetes]



10. Pantalla

Login



The login screen features a blue and purple gradient background. On the left, the SACR logo is at the top, followed by the title 'Sistema de Atención de Clientes y Reservas' and a description: 'Gestiona reservas Bokun, atiende reclamos y monitorea la calidad de tus servicios turísticos en un solo lugar.' At the bottom left is the copyright notice '© 2026 PUCP - SACR'. On the right, the heading 'Bienvenido' is followed by the instruction 'Ingresa tus credenciales para continuar'. Below this are two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'admin@sacrsoft.com' and 'Contraseña' with masked characters. A blue 'Iniciar sesión' button is at the bottom right.

S SACR

Sistema de Atención de Clientes y Reservas

Gestiona reservas Bokun, atiende reclamos y monitorea la calidad de tus servicios turísticos en un solo lugar.

© 2026 PUCP - SACR

Bienvenido

Ingresa tus credenciales para continuar

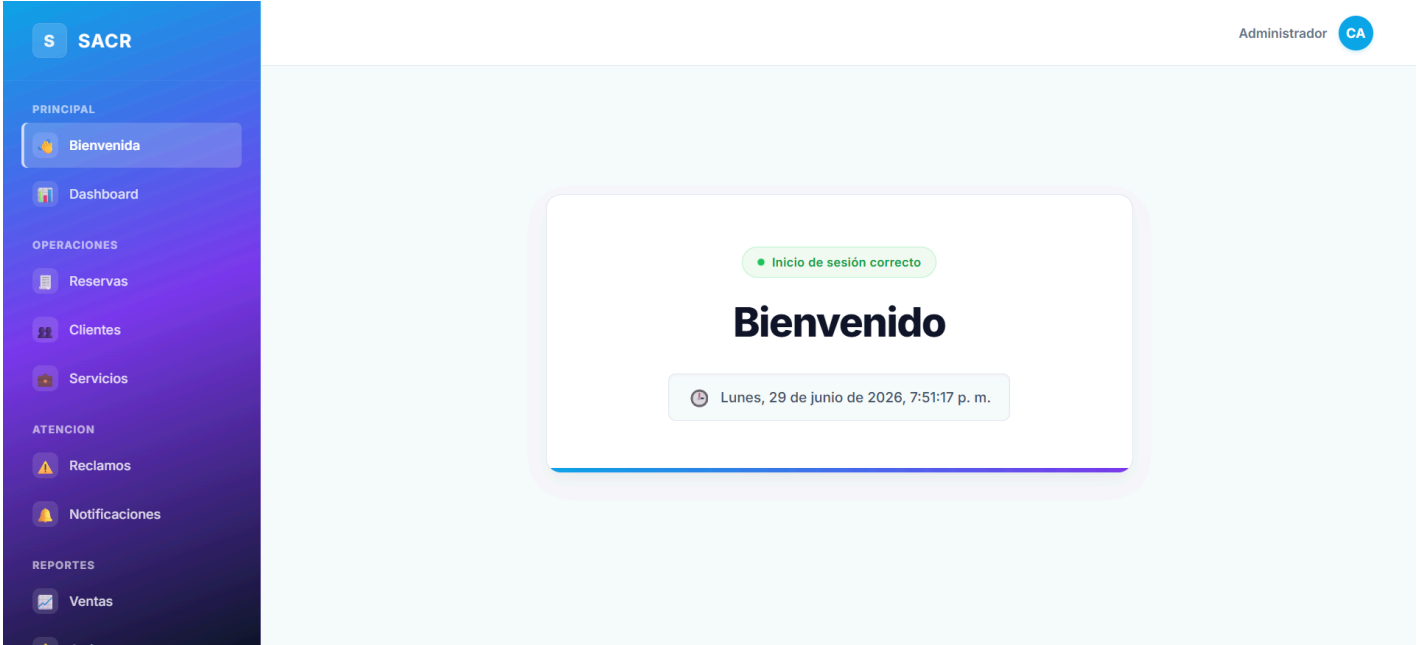
Correo electrónico

admin@sacrsoft.com

Contraseña

Iniciar sesión

Pantalla de Bienvenida



The welcome screen has a light blue background. On the left is a dark blue sidebar with the SACR logo and a menu with categories: PRINCIPAL (Bienvenida, Dashboard), OPERACIONES (Reservas, Clientes, Servicios), ATENCION (Reclamos, Notificaciones), and REPORTES (Ventas). The 'Bienvenida' item is highlighted. In the top right corner, it says 'Administrador' next to a blue circle with 'CA'. The main content area contains a white box with a green success message 'Inicio de sesión correcto', the heading 'Bienvenido', and a timestamp 'Lunes, 29 de junio de 2026, 7:51:17 p. m.'.

S SACR

Administrador CA

PRINCIPAL

- Bienvenida
- Dashboard

OPERACIONES

- Reservas
- Clientes
- Servicios

ATENCION

- Reclamos
- Notificaciones

REPORTES

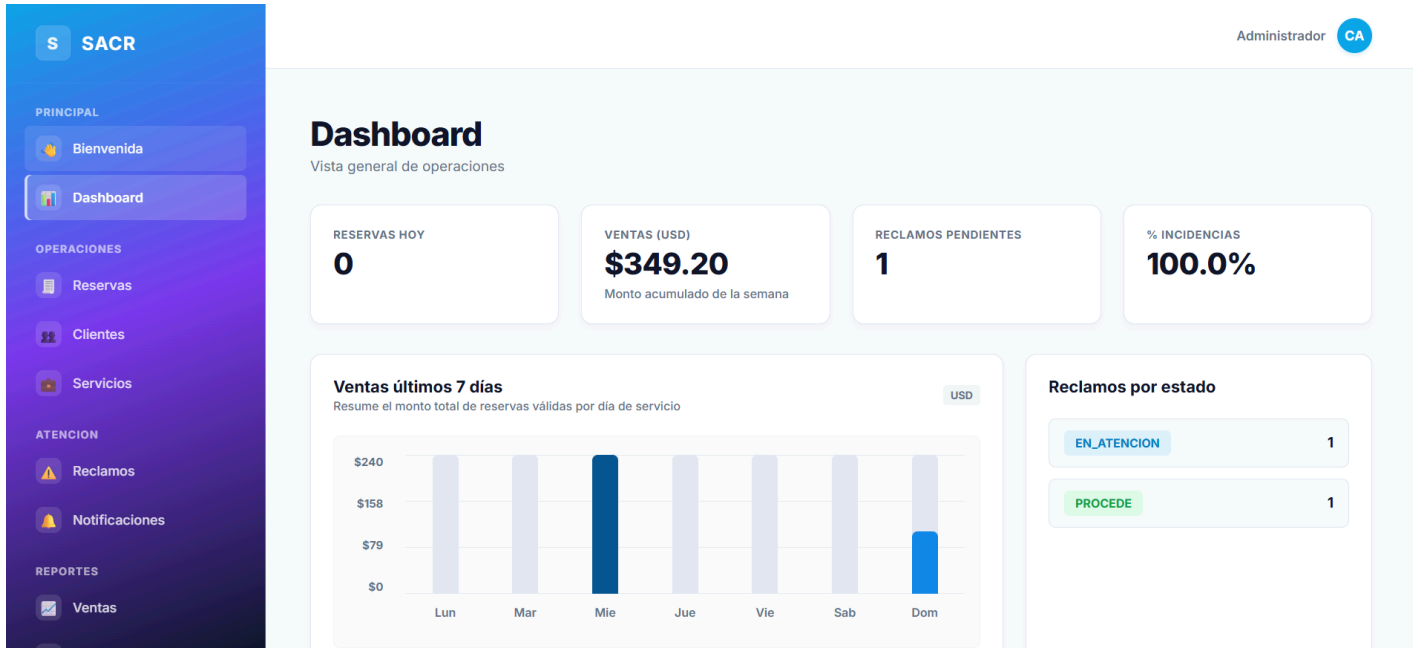
- Ventas

Inicio de sesión correcto

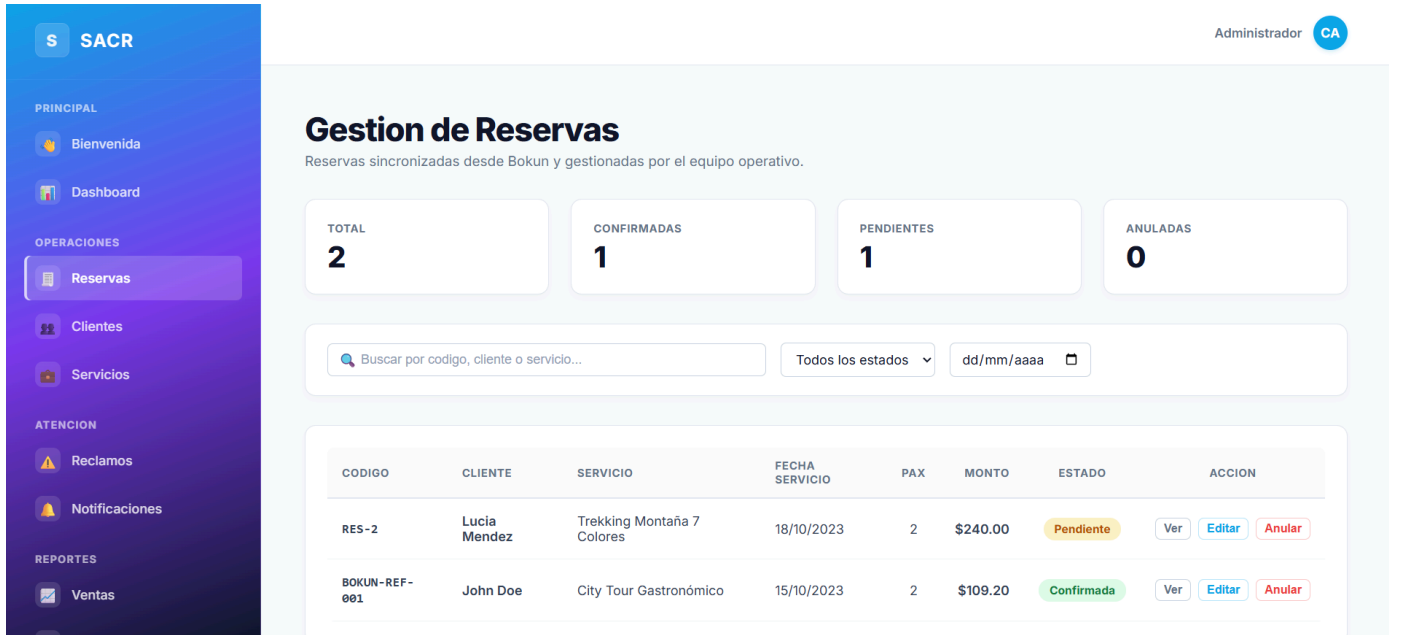
Bienvenido

Lunes, 29 de junio de 2026, 7:51:17 p. m.

Pantalla de Dashboard



Pantalla de Reserva



Pantalla de Clientes

S

SACR

PRINCIPAL

Bienvenida

Dashboard

OPERACIONES

Reservas

Cientes

Servicios

ATENCION

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Administrador

CA

Clientes

Clientes sincronizados desde las reservas de Bokun.

N°	CLIENTE	TIPO DOC.	N° DOC.	PAÍS	CORREO	CONTACTO	REGISTRO	EST/
1	John Doe	PASAPORTE	US987654	Estadounidense	johndoe@email.com	+1 555-0198	30/09/2023	ACT
2	Lucia Mendez	DNI	76543210	Peruana	lucia.mendez@email.com	+51 999888777	04/10/2023	ACT
3	Marcos Jeremy	CARNET_DE_EXTRANJERIA	7654321	México	2amarcojeremy@hotmail.com	5948124515	26/06/2026	INAC

Pantalla de Servicios

S

SACR

PRINCIPAL

Bienvenida

Dashboard

OPERACIONES

Reservas

Cientes

Servicios

ATENCION

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Administrador

CA

Catálogo de Servicios

Tours y experiencias ofrecidas.

+ Nuevo servicio

City Tour Gastronómico

\$ 46

ACTIVO

Recorrido por el centro histórico con cata de pisco

Lima

4 h

15 pax

Añ Inglés/Español

Incluye recojo

Editar

Eliminar

Trekking Montaña 7 Colores

\$ 120

ACTIVO

Excursión de día completo a Vinicunca

Cusco

14 h

10 pax

Añ Inglés/Español

Incluye recojo

Editar

Eliminar

Tour Ruinas Locales

\$ 25

ACTIVO

Visita guiada por sitio arqueológico

Arequipa

2 h

20 pax

Añ Español

No incluye recojo

Editar

Eliminar

14

Pantalla de Reclamos

S SACR

PRINCIPAL

Bienvenida

Dashboard

OPERACIONES

Reservas

Clientes

Servicios

ATENCIÓN

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Calidad

AdministradorCA

Gestión de Reclamos

Atención, evaluación de procedencia y resolución de incidencias.

+ Registrar reclamo

PENDIENTES0

EN ATENCIÓN1

PROCEDE1

NO PROCEDE0

Buscar por cliente, reserva o descripción...

Todos los estados

N°	RESERVA	CLIENTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIÓN
1	BOKUN-REF-001	John Doe	16/10/2023	El transporte de recojo llegó con 30 min...	EN_ATENCION	Atender
2	RES-2	Lucia Mendez	10/10/2023	Diferencia en el cobro de la tarifa	PROCEDE	Ver

Pantalla de Notificaciones

OPERACIONES

Reservas

Clientes

Servicios

ATENCIÓN

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Calidad

ADMINISTRACION

Usuarios

Auditoria

Cerrar sesion

AdministradorCA

Notificaciones

Eventos del sistema y alertas operativas.

Marcar todas como leídas

RECLAMO PENDIENTE

Reclamo #1 pendiente de revisión

16/10 11:20

Atender

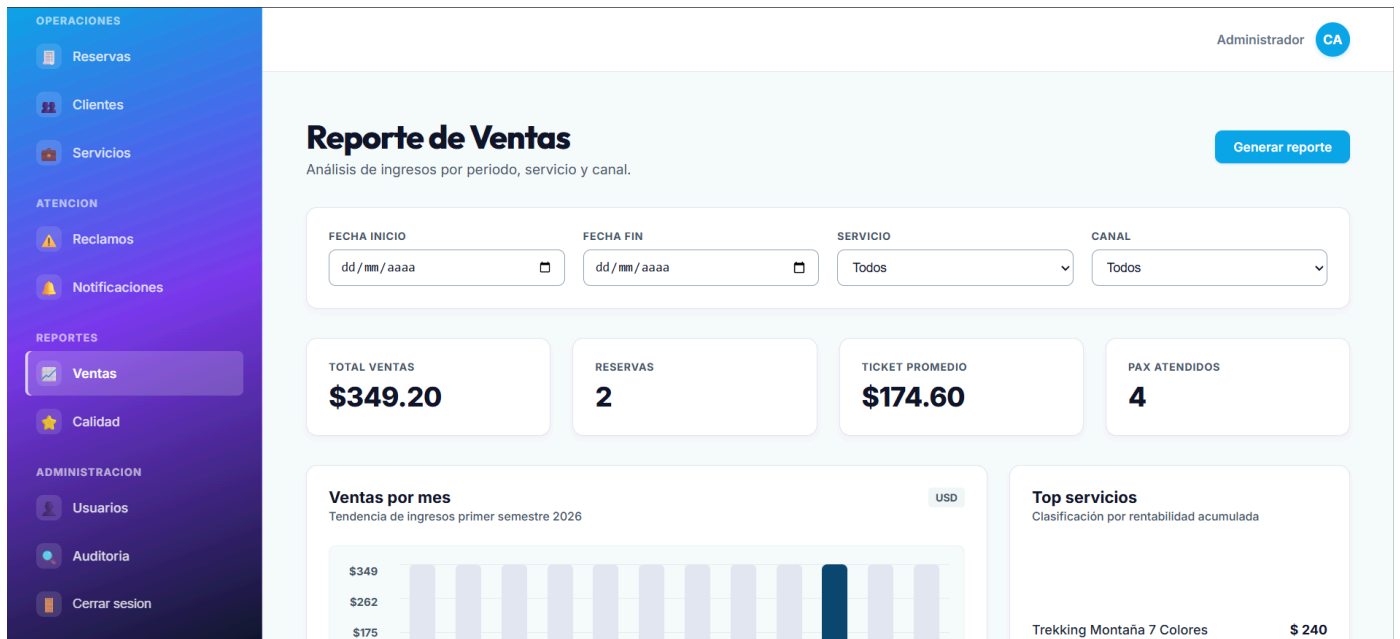
NUEVA RESERVA

Tiene una nueva reserva asignada

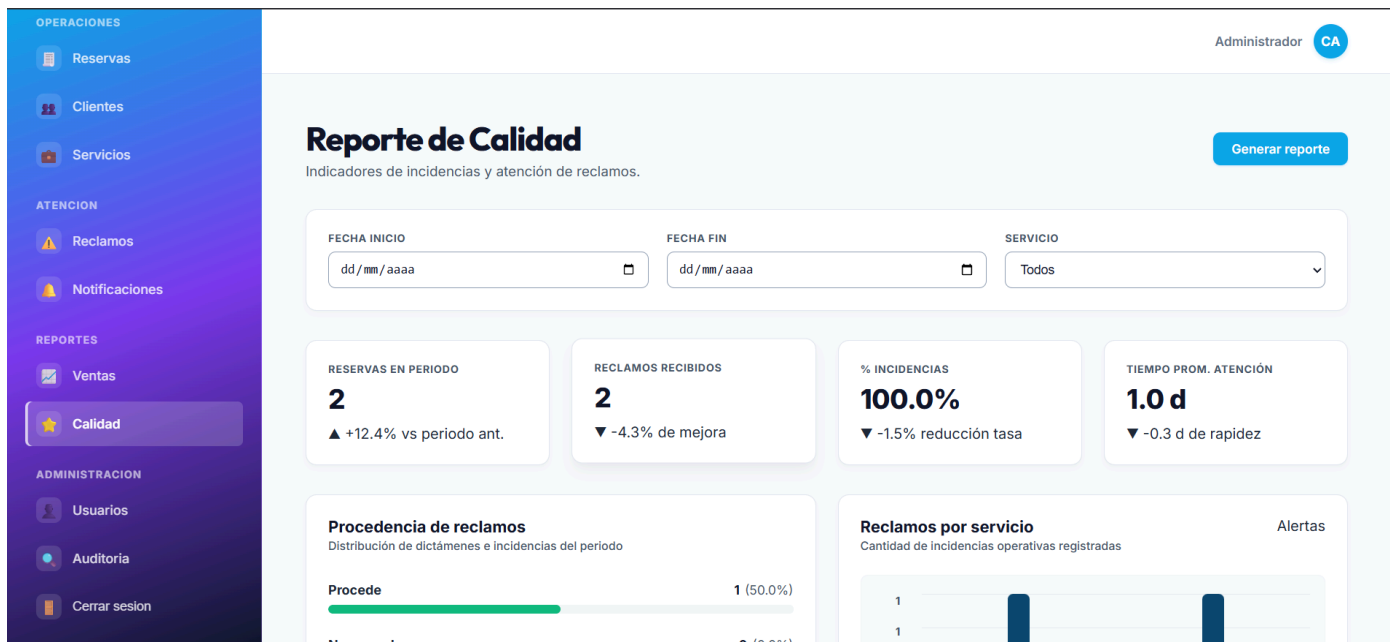
15/10 10:00

15

Pantalla de Ventas



Pantalla de Calidad



Pantalla de Usuarios

OPERACIONES

Reservas

Cientes

Servicios

ATENCION

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Calidad

ADMINISTRACION

Usuarios

Auditoria

Cerrar sesion

AdministradorCA

Gestion de Usuarios

Administra cuentas, roles y permisos.

Todos los tipos

+ Nuevo usuario

↓ Exportar

Nro.	Nombre	Tipo doc.	N° doc.	Correo	Tipo	Estado	Acciones
1	Carlos Administrador	DNI	11111111	admin@sacrsoft.com	Administrador	ACTIVO	EditarSesion
2	Maria Operadora	DNI	22222222	operador1@sacrsoft.com	Operador	ACTIVO	EditarDesactivar
3	Jorge Analista	CARNET_DE_EXTRANJERIA	33333333	analista1@sacrsoft.com	Analista	ACTIVO	EditarDesactivar
4	Charly Gallegos	DNI	54515145	operador2@sacrsoft.com	Operador	INACTIVO	EditarActivar
5	Alex Acuña	CARNET_DE_EXTRANJERIA	76145827	a20211889@pucp.edu.pe	Administrador	ACTIVO	EditarDesactivar

Pantalla de Auditoria

OPERACIONES

Reservas

Cientes

Servicios

ATENCION

Reclamos

Notificaciones

REPORTES

Ventas

Calidad

ADMINISTRACION

Usuarios

Auditoria

Cerrar sesion

AdministradorCA

Log de Auditoría

Registro de acciones realizadas por usuarios.

BUSCAR

Buscar por usuario, comand

FECHA INICIO

dd/mm/aaaa

FECHA FIN

dd/mm/aaaa

Fecha	Usuario	Comando	Descripción	Ubicación
29/06/2026 12:55	Administrador - Carlos Administrador	EXPORTAR_REPORTES_VENTAS	Administrador Carlos Administrador exporto el reporte de ventas en PDF con 2 reservas filtradas.	Modulo Reportes
29/06/2026 12:55	Administrador - Carlos Administrador	EXPORTAR_REPORTES_CALIDAD	Administrador Carlos Administrador exporto el reporte de calidad en PDF con 1 reclamos filtrados.	Modulo Reportes
29/06/2026 12:54	Administrador - Carlos Administrador	EXPORTAR_REPORTES_CALIDAD	Administrador Carlos Administrador exporto el reporte de calidad en PDF con 2 reclamos filtrados.	Modulo Reportes
	Administrador -		Administrador Carlos Administrador exporto el	

11. Conclusiones

El desarrollo del Sistema Administrativo y de Control de Reservas permitió implementar una solución web modular para gestionar reservas, clientes, servicios, reclamos, notificaciones, reportes y auditoría. Además, se aplicó una arquitectura por capas que facilitó la separación entre modelo, persistencia, lógica de negocio y presentación.

Durante el proyecto, la principal dificultad fue la integración con Bókun, debido a que sus webhooks requieren un entorno público o de producción para ejecutarse correctamente. Por ello, gran parte de las pruebas iniciales se realizaron de forma manual o mediante datos simulados, dejando la validación real para la etapa final del despliegue.

A pesar de esta limitación, el sistema logró cumplir con los módulos principales planteados y dejó preparada la base para futuras pruebas en producción. Como mejora futura, se recomienda completar la automatización de pruebas con Bókun, fortalecer el despliegue real y optimizar la generación de reportes en PDF.

12. Referencias

- a. Documentación Técnica de Middleware:

https://docs.google.com/document/d/1U9ceM6IoK_14edXbjYiVw5inTQk8es-sWlqlx2Nw7M0/edit?usp=sharing

- b. Documentación de Consumo de API Bókun:

<https://docs.bokun.io/en/articles/327-using-bokun-s-api-and-web-services>

- c. Repositorio de worker en Python :

https://github.com/CharlyGallegosOyarce/worker_python_bokun_TA

- d. Repositorio de Proyecto de Proyecto Backend/Frontend:

<https://github.com/Luchito20210999/ProyectoProgramacion3>

13. Anexos

- Anexo A

Módulo	Métodos Java principales	Procedimientos almacenados
Usuarios	registrar, actualizar, listar, obtenerPorId, login	sp_InsertUsuario, sp_UpdateUsuario, sp_DeleteUsuario, spListUsuarios, sp_LoginUsuario
Reservas	registrarReserva, actualizarReserva, listarReservas, obtenerReservaDetalle, calcularMonto	sp_InsertReserva, sp_UpdateReserva, spListReservas, spListReservasDetalle, sp_ListReservaDetalleById
Reclamos	registrarReclamo, actualizarReclamo, listarReclamos, obtenerReclamoDetalle	sp_InsertReclamo, sp_UpdateReclamo, spListReclamos, spListReclamosDetalle
Servicios	registrar, actualizar, listar, obtenerPorId	sp_InsertServicio, sp_UpdateServicio, sp_DeleteServicio, spListServicios
Auditoría y Notificaciones	registrarAccion, listarLogs, registrarNotificacion, listarNotificaciones	sp_InsertLogAuditoria, spListLogAuditoria, sp_InsertNotificacion, sp_UpdateNotificacion, spListNotificaciones
Reportes	generarReporteVentas, generarReporteCalidad	spListReporteVentas, spListReporteReclamo